

基于深度学习的多视角视频拼接系统说明文档

姓名：张宗村 学号：2023K8009991013

2026 年 1 月 10 日

1 原论文原理与实现思路

本系统基于 Nie Lang 等人提出的深度图像拼接框架 UDIS2，对应的核心论文为 *Parallax-Tolerant Unsupervised Deep Image Stitching (ICCV 2023)*。

1.1 核视差问题 (Parallax)

传统的图像拼接方法（如基于特征点匹配和单应性矩阵 Homography 的方法）通常假设场景位于同一平面或相机仅进行纯旋转运动。然而，在监控视频等实际场景中，摄像机往往存在平移，且场景具有深度差异，导致视差现象。传统方法在处理视差时容易产生重影或几何错位。

1.2 UDIS2 的实现思路

该论文提出了一种无监督的粗到细拼接框架，主要包含两个核心模块：

- 变形网络**：不同于计算全局单应性矩阵，该网络预测一个密集的变形场。它通过将图像划分成网格，对每个网格进行自适应的变形，从而灵活地对齐具有不同深度的前景和背景。这种方法具有很强的视差容忍度。
- 合成网络**：在变形对齐后，网络并不简单地进行像素平均或线性融合，而是通过学习一个边界掩码，智能地选择保留哪张图像的像素，从而消除拼接缝隙和潜在的伪影。

整个训练过程是无监督的，无需人工标注的拼接真值，这使得该方法具有极强的泛化能力。

2 视频拼接流程设计

本项目在 UDIS2 图像拼接模型的基础上，构建了一套完整的视频流处理管线。由于显存限制及视频时序特性，系统采用了“拆帧-级联拼接-重组”的策略，具体流程如下：

2.1 数据预处理

首先,通过开发的 `video_to_frames.py` 脚本,将输入的三个监控视频 (Video 4, 3, 2) 分解为独立的帧序列。

- 为了适配 UDIS2 模型的输入要求并防止显存溢出,所有帧被统一调整为 512×512 分辨率。
- 视频帧被保存至 `data/video_frames/` 目录下的独立子文件夹中。

2.2 第一阶段: 左侧与中间视角拼接 (Input 4 + Input 3)

通过 `test_output_batch.py` 对 Video 4 (左) 和 Video 3 (中) 进行批量推理。

1. **Warp 阶段:** 计算两组视频帧之间的变形场。为了提高效率,采用了 `batch_size=100` 的批处理设置。
2. **Composition 阶段:** 利用生成的变形特征进行深度融合,生成第一阶段的中间全景视频帧 (Video 4-3)。

2.3 第二阶段: 级联拼接 (Result 4-3 + Input 2)

为了实现三视频全景,本项目采用了级联策略:

1. **数据准备:** 通过 `prepare_second_stitch.py` 脚本,将第一阶段的拼接结果作为新的”左视图”,将原始的 Video 2 (右) 作为”右视图”,构建新的输入数据集 `prepared_432`。
2. **二次推理:** 重复 Warp 和 Composition 过程,将 Video 2 融合进之前的全景视野中,生成最终的三视角全景帧。

2.4 视频重组

最后,使用 `create_video_from_frames.py` 脚本将最终生成的图片序列按照 30FPS 的帧率重新编码为 .mp4 视频文件,完成从多视角监控到全景视频的转换。

3 代码修改与功能实现

为了将针对静态图像的 UDIS2 代码库应用于长视频拼接任务,我对源代码进行了以下关键修改:

1. **批处理支持:** 在 `test_output_batch.py` 中,添加了对批量图像输入的支持,允许同时处理多帧以提升推理效率。

2. **视频拆帧与重组脚本:**新增 `video_to_frames.py` 和 `create_video_from_frames.py` 脚本, 实现视频与帧序列之间的转换。
3. **级联拼接逻辑:** 编写 `prepare_second_stitch.py` 脚本, 自动化处理两阶段拼接的数据准备工作。
4. **推理优化:** 新增 `demo.py` 脚本, 以适应当前任务需求输入。

4 系统局限性与改进方向

尽管系统成功实现了视频拼接, 但仍存在以下局限性:

- **显存限制:** 当前处理时受限于显存容量, 未来可考虑引入分块处理或多 GPU 并行计算以提升性能。
- **拼接质量:** 在某些复杂场景下, 仍出现轻微的重影或拼接缝隙。
- **实时性:** 当前实现主要面向离线处理。

5 参考文献与资源

- [1] Nie, Lang, et al. "Parallax-Tolerant Unsupervised Deep Image Stitching." *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2023.
- [2] GitHub Repository: UDIS2 - <https://github.com/nie-lang/UDIS2>